중등 **2학년**

2021년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 23	**2.** 5	**3.** 8
4. 15	**5.** 16	**6.** 15
7. 8	**8.** 8	**9.** 11
10. 4	**11.** 4	**12.** 147
13. 18	**14.** 5	**15.** 48
16. 112	**17.** 26	**18.** 22
19. 360	**20.** 20	**21.** 432
22. 59	**23.** 63	**24.** 294
25. 7		

1. 1.232323…은 소수점 아래 첫째 자리부터 23이 반복되므로 순환마디는 23이다.

2. $a^{\square}\times a=a^6$에서
$a^{\square+1}=a^6$, $\square+1=6$ $\therefore \square=5$

3. 수학 과제 소요 시간이 30분 미만인 학생은 줄기 1에 1명, 줄기 2에 7명이므로
$1+7=8$(명)

4. 부채꼴의 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로
$5 : x=45^\circ : 135^\circ$에서
$5 : x=1 : 3$ $\therefore x=15$

5. $2x^2\times 5x^4y=10x^6y$이므로
$A=10$, $B=6$
$\therefore A+B=10+6=16$

6. $0.5\dot{3}=\frac{53-5}{90}=\frac{48}{90}=\frac{8}{15}$
$\therefore p=15$

7. 제기차기 기록이 30개 이상 35개 미만인 계급의 도수는 3명, 25개 이상 30개 미만인 계급의 도수는 8명이다.
따라서 제기차기 기록이 5번째로 좋은 사람이 속하는 계급은 25개 이상 30개 미만이고 그 계급의 도수는 8명이다.

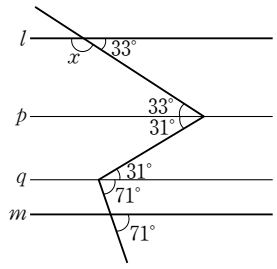
8. $(8x^2-24x)\div(-4x)=\frac{8x^2}{-4x}-\frac{24x}{-4x}$
$=-2x+6$
따라서 $A=-2$, $B=6$이므로
$B-A=6-(-2)=8$

9. $5(x-3)>3x+7$에서
$5x-15>3x+7$, $2x>22$ $\therefore x>11$
따라서 a의 값은 11이다.

10. $\frac{13}{27}=0.481481481\cdots=0.\dot{4}8\dot{1}$이므로 순환마디의 숫자의 개수는 3개이다.
이때 $100=3\times 33+1$이므로 $0.\dot{4}8\dot{1}$의 소수점 아래 100번째 자리의 숫자는 순환마디가 33번 반복되고 난 후 순환마디의 첫 번째 숫자인 4이다.

11. 어떤 자연수를 x라고 하면
$3x+8\le 7x-8$, $-4x\le -16$ $\therefore x\ge 4$
따라서 이를 만족하는 자연수 중 가장 작은 수는 4이다.

12. 직선 l, m에 평행한 두 직선 p, q를 긋고 평행선에서 엇각과 동위각의 성질을 이용하여 각의 크기를 나타내면 다음 그림과 같다.



$\therefore \angle x=180^\circ-33^\circ=147^\circ$

13. $7x-[2x-\{x-5y+(3x-4y)\}]$
$=7x-\{2x-(x-5y+3x-4y)\}$
$=7x-\{2x-(4x-9y)\}$
$=7x-(2x-4x+9y)$
$=7x-(-2x+9y)$
$=7x+2x-9y$
$=9x-9y$
따라서 $A=9$, $B=-9$이므로
$A-B=9-(-9)=18$

14. $\frac{4^5+4^5+4^5+4^5}{8^2+8^2}=\frac{4\times 4^5}{2\times 8^2}=\frac{4^6}{2\times 8^2}$
$=\frac{(2^2)^6}{2\times(2^3)^2}=\frac{2^{12}}{2^7}$
$=2^5$
$\therefore a=5$

15. 전체 학생 수를 x명이라고 하면 휴대 전화에 등록된 연락처의 개수가 80개 이상 100개 미만인 계급의 도수는 $0.22x$명, 100개 이상 120개 미만인 계급의 도수는 $0.08x$명이므로

$0.22x=0.08x+28$

$22x=8x+2800$, $14x=2800$ $\therefore\ x=200$

이때 휴대 전화에 등록된 연락처의 개수가 40개 이상 60개 미만인 계급의 상대도수가 0.24이므로 그 학생 수는

$200\times0.24=48$(명)

16. △ABE와 △CBD에서

$\overline{AB}=\overline{CB}$, $\overline{BE}=\overline{BD}$,

$\angle ABE=60^\circ-\angle EBC=\angle CBD$이므로

△ABE≡△CBD (SAS 합동)

$\therefore\ \angle BEA=\angle BDC$

한편 □EBDC의 내각의 크기의 합은 360°이므로

$\angle BEC+60^\circ+\angle BDC+52^\circ=360^\circ$

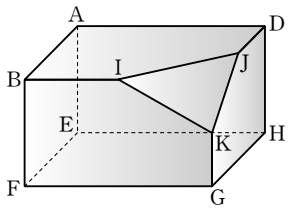
$\therefore\ \angle BEC+\angle BDC=248^\circ$

$\therefore\ \angle AEC=360^\circ-(\angle BEA+\angle BEC)$

$=360^\circ-(\angle BDC+\angle BEC)$

$=360^\circ-248^\circ=112^\circ$

17. 새로 만들어진 입체도형은 다음 그림과 같다.



이 입체도형의 모서리는 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$, $\overline{BI}$, $\overline{DJ}$, $\overline{EF}$, $\overline{EH}$, $\overline{FG}$, $\overline{GH}$, $\overline{AE}$, $\overline{BF}$, $\overline{DH}$, $\overline{KG}$, $\overline{IJ}$, $\overline{IK}$, $\overline{JK}$이므로

$a=15$

면 ABFE와 평행한 모서리는 면 DJKGH에 포함되는 모서리인 $\overline{DJ}$, $\overline{JK}$, $\overline{KG}$, $\overline{GH}$, $\overline{DH}$이므로

$b=5$

모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{IK}$, $\overline{JK}$, $\overline{DH}$, $\overline{KG}$, $\overline{EH}$, $\overline{FG}$이므로

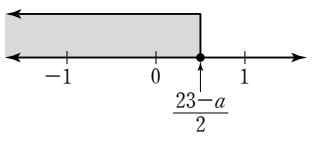
$c=6$

$\therefore\ a+b+c=15+5+6=26$

18. $7x-23\le5x-a$에서

$2x\le23-a$ $\therefore\ x\le\dfrac{23-a}{2}$

이때 부등식을 만족하는 자연수 x가 없으려면 오른쪽 그림과 같아야 하므로

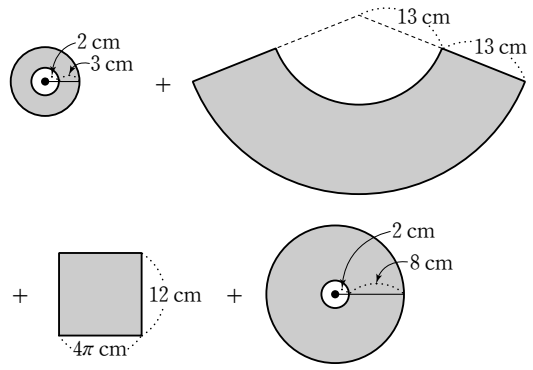


$\dfrac{23-a}{2}<1$

$23-a<2$ $\therefore\ a>21$

따라서 정수 a의 최솟값은 22이다.

19. 입체도형의 겉넓이는 다음 그림과 같다.



$\therefore$ (겉넓이)$=(\pi\times5^2-\pi\times2^2)$

$+(\pi\times10\times26-\pi\times5\times13)$

$+4\pi\times12+(\pi\times10^2-\pi\times2^2)$

$=21\pi+195\pi+48\pi+96\pi$

$=360\pi\ (\text{cm}^2)$

따라서 a의 값은 360이다.

20. $\dfrac{y}{2^2\times3\times x}$를 유한소수로 나타낼 수 있으려면 $\dfrac{y}{2^2\times3\times x}$를 기약분수로 나타냈을 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 한다.

(i) $x=1, 2, 4, 5, 8, 10$일 때, y는 3의 배수이어야 하므로

$y=3, 6, 9$

즉 구하는 순서쌍 (x, y)의 개수는 $6\times3=18$(개)

(ii) $x=3, 6$일 때, $y=9$이므로 구하는 순서쌍 (x, y)의 개수는 $2\times1=2$(개)

(iii) $x=7, 9$일 때, 10 이하의 자연수 중 주어진 분수를 유한소수로 나타낼 수 있도록 하는 y의 값은 없다.

(i)~(iii)에서 구하는 순서쌍 (x, y)의 개수는 $18+2=20$(개)

21. (가의 둘레의 길이)

$=2\pi\times30\times\dfrac{x}{360}+2\pi\times20\times\dfrac{x}{360}+10\times2$

$=\dfrac{5\pi x}{18}+20$ ……㉠

(나의 둘레의 길이)

$=2\pi\times20\times\dfrac{18}{360}+2\pi\times10\times\dfrac{18}{360}+10\times2$

$=3\pi+20$ ……㉡

이때 ㉠=㉡이므로

$\dfrac{5\pi x}{18}+20=3\pi+20$, $5x=54$ $\therefore\ x=\dfrac{54}{5}$

$\therefore\ 40x=40\times\dfrac{54}{5}=432$

22. 주어진 전개도에서 정오각형이 12개이고 정육각형이 20개이므로 정오각형 12개의 꼭짓점의 개수와 정육각형 20개의 꼭짓점의 개수의 합은

$12\times5+20\times6=180$(개)

그런데 이 전개도로 만들어지는 다면체의 한 꼭짓점에 모이는 면이 3개이므로 이 다면체의 꼭짓점의 개수는

$\dfrac{180}{3}=60$(개)

이때 꼭짓점의 개수가 60개인 각뿔을 n각뿔이라고 하면

n각뿔의 꼭짓점의 개수는 $(n+1)$개이므로

$n+1=60$ $\therefore\ n=59$

따라서 오십구각뿔의 밑면은 오십구각형이므로 오십구각뿔의 밑면의 변의 개수는 59개이다.

23. $0.\dot{a}\dot{b}=\frac{10a+b}{99}=\frac{10a+b}{3^2\times11}$에서

$10a+b$가 될 수 있는 수는 1부터 99까지의 자연수 중 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자가 같은 수인 11의 배수, 즉 11, 22, 33, …, 99를 제외한 수이므로 그 개수는 $99-9=90$(개)이다. …… ㉠

이때 순환소수 $0.\dot{a}\dot{b}$를 기약분수로 나타낼 때, 분자가 될 수 있는 수는 다음과 같이 나눌 수 있다.

(i) $\frac{10a+b}{3^2\times11}$가 약분되지 않는 경우, 즉 $10a+b$가 3의 배수가 아닌 경우

㉠의 90개의 수 중 3의 배수의 개수는 1부터 99까지의 자연수 중 3의 배수인 $99\div3=33$(개)에서 33, 66, 99의 3개를 제외하면 되므로 $33-3=30$(개)

따라서 분자가 될 수 있는 수의 개수는 $90-30=60$(개)이다.

(ii) $\frac{10a+b}{3^2\times11}$가 약분이 되는 경우, 즉 $10a+b$가 3의 배수인 경우

① $10a+b$의 소인수 중 3의 지수가 1 또는 2일 때, 순환소수 $0.\dot{a}\dot{b}$를 기약분수로 나타내면 그 분자는 모두 (i)에서 구한 분자와 중복된다.

② $10a+b$의 소인수 중 3의 지수가 3일 때,

$\frac{3^3}{3^2\times11}=\frac{3}{11}$, $\frac{2\times3^3}{3^2\times11}=\frac{6}{11}$의 분자 3, 6은 (i)에서 구한 분자와 중복되지 않으므로 분자가 될 수 있다.

따라서 분자가 될 수 있는 수의 개수는 2개이다.

③ $10a+b$의 소인수 중 3의 지수가 4일 때,

$\frac{3^4}{3^2\times11}=\frac{9}{11}$의 분자 9는 (i)에서 구한 분자와 중복되지 않으므로 분자가 될 수 있다.

따라서 분자가 될 수 있는 수의 개수는 1개이다.

(i), (ii)에서 순환소수 $0.\dot{a}\dot{b}$를 기약분수로 나타낼 때, 분자가 될 수 있는 자연수의 개수는 $60+2+1=63$(개)이다.

24. $\frac{1}{3}$보다 작은 수 중 가장 큰 $\frac{1}{2^n}$ (단, n은 자연수) 꼴의 수는

$\frac{1}{2^2}=\frac{1}{4}$이므로 $\frac{1}{3}=\frac{1}{4}+\square$로 놓으면 $\square=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$

즉 $\frac{1}{3}=\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2\times3}$이므로

$\frac{1}{3}$을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}&=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}\times\frac{1}{3}\\&=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}\times\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}\times\frac{1}{3}\right)\\&=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^4}\times\frac{1}{3}\\&=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^4}\times\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}\times\frac{1}{3}\right)\\&=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^6}+\frac{1}{2^6}\times\frac{1}{3}\\&=\cdots\\&=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^6}+\cdots+\frac{1}{2^{100}}+\frac{1}{2^{100}}\times\frac{1}{3}\end{aligned}$$

따라서 $a_1=a_3=\cdots=a_{99}=0$, $a_2=a_4=\cdots=a_{100}=1$이므로

$96a_{96}+97a_{97}+98a_{98}+99a_{99}+100a_{100}$

$=96\times1+97\times0+98\times1+99\times0+100\times1$

$=96+98+100=294$

25. $x+\frac{1}{a}>\frac{1}{b}x+\frac{1}{c}$에서

$\left(1-\frac{1}{b}\right)x>\frac{1}{c}-\frac{1}{a}$, $\frac{b-1}{b}x>\frac{a-c}{ac}$

이 부등식의 해가 $x>k$이므로

$\frac{b-1}{b}>0$ $\quad\therefore b>1$

따라서 $x>\frac{a-c}{ac}\times\frac{b}{b-1}$이므로

$k=\frac{a-c}{ac}\times\frac{b}{b-1}$ …… ㉡

$x+a>bx+c$에서

$(b-1)x<a-c$이고 $b>1$이므로 $x<\frac{a-c}{b-1}$

이때 조건 ㈎에서 일차부등식이 자연수인 해를 가지므로

$\frac{a-c}{b-1}>1$ $\quad\therefore a-c>b-1$ …… ㉢

a, c는 서로소인 한 자리의 자연수이므로 $a-c\le8$

㉢에서 $b-1<a-c\le8$, 즉 $b<9$ $\quad\therefore b\ne9$

한편 조건 ㈏에서 $k=\frac{a-c}{ac}\times\frac{b}{b-1}$는 유한소수로 나타낼 수 있으므로 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이다. 그런데 세 수 a, b, c 중 어느 두 수를 골라도 서로소이므로 두 수 a, c는 $a-c$ 또는 b와 약분될 수 없다.

따라서 두 수 a, c의 소인수는 2 또는 5뿐이므로 두 수 a, c는 1, 2, 4, 5, 8 중 하나이다.

(i) $b=2$이면 a, $b(=2)$, c 중 어느 두 수를 골라도 서로소이므로 두 수 a, c는 1, 5 중 하나이다.

이때 ㉢에서 $a-c>b-1=2-1=1$이므로 이를 만족하는 a, c의 값을 순서쌍 (a, c)로 나타내면 $(5, 1)$

(ii) $b=3$이면 ㉢에서 $a-c>b-1=3-1=2$이고 두 수 a, c는 서로소이므로 이를 만족하는 a, c의 값을 순서쌍 (a, c)로 나타내면 $(4, 1)$, $(5, 1)$, $(8, 1)$, $(5, 2)$, $(8, 5)$

(iii) $b=4$이면 a, $b(=4)$, c 중 어느 두 수를 골라도 서로소이므로 두 수 a, c는 1, 5 중 하나이다.

이때 ㉢에서 $a-c>b-1=4-1=3$이므로

$a=5$, $c=1$이어야 하는데 ㉡에서

$k=\frac{a-c}{ac}\times\frac{b}{b-1}=\frac{4}{5}\times\frac{4}{3}=\frac{2^4}{3\times5}$은 유한소수가 아니다.

즉 $b=4$일 때 조건을 만족하는 a, c의 값은 없다.

(iv) $b=5$이면 ㉢에서 $a-c>b-1=5-1=4$이고 두 수 a, c는 서로소이므로 이를 만족하는 a, c의 값을 순서쌍 (a, c)로 나타내면 $(8, 1)$

(v) $b=6$이면 a, $b(=6)$, c 중 어느 두 수를 골라도 서로소이므로 두 수 a, c는 1, 5 중 하나이다.

그런데 ㉢에서 $a-c>b-1=6-1=5$이므로 이를 만족하는 a, c의 값은 없다.

(vi) $b=7$이면 ㉢에서 $a-c>b-1=7-1=6$이므로 $a=8$, $c=1$이어야 하는데 ㉡에서

$k=\frac{a-c}{ac}\times\frac{b}{b-1}=\frac{7}{8}\times\frac{7}{6}=\frac{7^2}{2^4\times3}$은 유한소수가 아니다.

즉 $b=7$일 때 조건을 만족하는 a, c의 값은 없다.

(vii) $b=8$이면 ㉢에서 $a-c>b-1=8-1=7$이므로 이를 만족하는 a, c의 값은 없다.

따라서 조건 ㈎, ㈏를 모두 만족하는 순서쌍 (a, b, c)는 $(5, 2, 1)$, $(4, 3, 1)$, $(5, 3, 1)$, $(8, 3, 1)$, $(5, 3, 2)$, $(8, 3, 5)$, $(8, 5, 1)$의 7개이다.